

DEVOPS ENGINEER



Kursbenämning:

Linux/Unix Server samt Bash programmering

Kurspoäng:

50 yhp

Undervisningsspråk:

Svenska

Utbildningsnummer- och omgång:

YH01466 - 2024 - 2 & 3

Kursplan fastställd:

2025-03-12

KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Kursen ger den studerande kunskaper och färdigheter i hantering och administration av Linuxbaserade system och bash-skripting. Målet med kursen är att de studerande ska behärska kunskap om Linuxsystem (användare, rättigheter, filstruktur, applikationer, nyttoprogram, loggning, schemalagda aktiviteter och pakethantering) och skripting. De studerande ska även få kunskaper och färdigheter i Linuxdistributioner och Linuxdrift samt kunna hantera administration av Linux i virtuella miljöer och använda scriptspråk med god kunskap i systemsäkerhet och övervakning. De studerande introduceras till containerteknik i en Linuxmiljö.



KURSMÅL

Vid avslutad kurs med godkända resultat, kan den studerande:

KUNSKAPER:

1. Redogöra för grundläggande metoder för felsökning och åtgärder i Linux/Unix-system
2. Beskriva lagringsprinciper och metoder på Linux- och Unix-servrar.
3. Beskriva hanteringen av rättigheter i Linux/Unix, inklusive användarroller och filbehörigheter.
4. Förklara konfiguration och administration av Linux-system samt dess distributioner.
5. Redogöra för grundläggande nätverksteknik, bland annat OSI-modellen och subnetting
6. Beskriva metoder för arkivering och backup på Linux/Unix-servrar.
7. Förklara grunderna i containerteknik i Linux och dess användningsområden.
8. Förklara användningen av versionshanteringsverktyg som Git i moderna utvecklingsprocesser.

FÄRDIGHETER:

9. Genomföra uppsättning av en Linux/Unix-server med standardkonfigurering.
10. Utföra installation och konfigurering av infrastrukturtjänster för Linuxservrar.
11. Tolka resultat från felsökning och genomföra uppgraderingar av servermjukvara för att åtgärda problem. (tidigare: uppgradering av servermjukvara – Kunskaper i allmän felsökning och åtgärd)
12. Genomföra uppsättning och drift av containerbaserade applikationer i en Linux-miljö.
13. Identifiera och använda viktiga tekniker och verktyg för att utveckla säkra, portabla och effektiva Bash skalskript som automatiserar vanligt förekommande arbetsuppgifter angående uppsättning, drift och felsökning av Linux miljöer
14. Använda versionshanteringsverktyg för att säkerställa spårbarhet och samarbete i utvecklingsprocesser.
15. Planera automatisering av en Linux-miljö genom att strukturera arbetsflöden och välja lämpliga metoder och verktyg för att provisionera virtualiserad infrastruktur
16. Använda YAML och JSON för konfiguration och datarepresentation

KOMPETENSER:

17. Utveckla och planera Bash-skript för att automatisera systemutvecklingsflöden.
18. Utveckla en Linux-miljö genom att planera, implementera och dokumentera lämpliga metoder och verktyg för att stödja automatiserade processer.
19. Motivera och dokumentera valda tekniska lösningar för Linux-miljön som stödjer automatisering och effektivitet.
20. Säkerställa att Linux-miljön imöter krav på effektivitet och automatisering genom att verifiera och testa dess funktionalitet och dokumentera resultaten.

FORMER FÖR KUNSKAPSKONTROLL

Den studerande bedöms utifrån följande obligatoriska examinationsmoment:

- Projektarbete i grupp med skriftlig redovisning av kursmål 9-11, 14-15, 17-20
- Individuella laborationer av kursmål 12, 16
- Muntlig redogörelse av kurslitteratur av kursmål 13
- Tentamen av kursmål 1-8

PRINCIPER FÖR BETYGSSÄTTNING

Betyg sätts i form av icke godkänt (IG), godkänt (G) eller väl godkänt (VG)

IG

Icke godkänt (IG): Samtliga kursmål är inte uppfyllda

G

Godkänt (G): Samtliga kursmål är uppfyllda

VG

Väl godkänt (VG): Den studerande har genomfört kursen och uppnått godkänt i alla kursmål.

Dessutom kan den studerande med stor säkerhet och skicklighet:

- Utveckla och planera Bash-skript för att automatisera systemutvecklingsflöden (Kursmål 16).
- Motivera och dokumentera valda tekniska lösningar för LinuxCI/CD-miljön i Linux som stödjer automatisering och effektivitet (kursmål 18).

KOMPLETTERING

För varje examinationsmoment har den studerande rätt att delta på en ordinarie examination och en (1) omexamination. Utbildare avgör i vilka fall omexamination kan ske i form av komplettering.

Tid och form för omexamination alternativt komplettering fastställs av utbildningsanordnaren och utbildare som sedan förmedlar detta till den studerande.